

习题课讲义

2026.5

一、Jordan 标准型

1. 矩阵 $A \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$, 即 A 是 n 阶可逆复方阵。求证对任意正整数 t , 存在矩阵 $B \in \text{GL}_n(\mathbb{C})$, 使得 $A = B^t$ 。
2. 求证: 矩阵 A 可复对角化等价于对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$, 都有 $\text{rank}(A - \lambda I_n) = \text{rank}[(A - \lambda I_n)^2]$ 。

二、奇异值分解

1. 定义

$$A^+ = V\Sigma^+U^T, \quad \Sigma^+ = \begin{pmatrix} \Sigma_r^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{n \times m}.$$

即把非零奇异值取倒数, 其余保持零。方程组 $Ax = b$ 可能无解。最小二乘解 x 是使得残差范数最小的向量:

$$x = \operatorname{argmin}_{x' \in \mathbb{R}^n} \|Ax' - b\|_2.$$

最小范数最小二乘解是在所有最小二乘解中 $\|x\|_2$ 最小的那个。求证: $x^+ = A^+b$ 。

2. 设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ 的奇异值分解为 $A = U\Sigma V^T$, 其中 $U \in \mathbb{R}^{m \times m}$ 和 $V \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 为正交矩阵, $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r, 0, \dots, 0)$, $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$, $r = \text{rank}(A)$ 。记

$$U = [u_1, \dots, u_m], \quad V = [v_1, \dots, v_n].$$

记

$$U_1 = [u_1, \dots, u_r], \quad U_2 = [u_{r+1}, \dots, u_m], \quad V_1 = [v_1, \dots, v_r], \quad V_2 = [v_{r+1}, \dots, v_n].$$

求证: U_1, U_2, V_1, V_2 分别构成一组空间 $\text{Col}(A), \text{Nul}(A^T), \text{Col}(A^T), \text{Nul}(A)$ 的标准正交基。